Geometrische Phasenraum-Transformation $\Psi_9, \log^{(2)}$ und die orthogonale Zerlegung der Collatz-Hyperfläche H

Thomas Hofbauer
Bamberg, Deutschland

Oktober 2026

Zusammenfassung

Wir präsentieren die rigorose mathematische Grundlegung der 9-dimensionalen logarithmischen Galois-Minkowski-Phasenraumtransformation $\Psi^{(2)}_{9,\log}$. Durch die simultane Doppelquotientierung bezüglich der Fundamenteinheit ϕ und der Galois-Konjugation im reell-quadratischen Zahlkörper $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ wird eine kanonische transversale Minkowski-Koordinate $\delta_{\text{can}} \in (0, \log\phi]$ für alle zerlegten Primzahlen konstruiert. Wir beweisen analytisch und konstruktiv über eine explizite Minimalbasis den vollen reellen Rang $\operatorname{rank}_{\mathbb{R}} \Psi^{(2)}_{9,\log} = 9$.

Für die beschleunigte ungerade Collatz-Abbildung $T_*(o) = (3o+1)/2^{v_2(3o+1)}$ beweisen wir, dass jedes ungerade Argument o nach spätestens einem Schritt eine zu 6 teilerfremde Zahl liefert ($\gcd(T_*(o), 6) = 1$) und somit strikt auf die 8-dimensionale lineare Hyperfläche $H = \{\tau - 2(U_0 + S_0) = 0\}$ kollabiert. Schließlich leiten wir die spektrale Zerlegung des orthogonalen Projektors $P_H = I_9 - \frac{1}{9}\boldsymbol{\nu}_H\boldsymbol{\nu}_H^T$ her und etablieren die kanonische Hauptachsenzerlegung $\mathbb{R}^9 \cong \mathbb{R}^3_U \oplus \mathbb{R}^2_B \oplus \mathbb{R}^3_S \oplus \mathbb{R}_N$ ($9 = 3+2+3+1$).

Inhaltsverzeichnis

1 Die Einbettung $\Psi^{(2)}_{9,\log}$ und der Rang-9-Satz

1.1 Arithmetische Definition und kanonische Minkowski-Koordinaten

Sei $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ der reell-quadratische Zahlkörper mit Ganzheitsring $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\phi]$, wobei $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ die fundamentale Einheit mit Norm $N(\phi) = \phi\sigma(\phi) = -1$ ist. Die beiden reellen Einbettungen bezeichnen wir mit $\sigma_+, \sigma_- : K \to \mathbb{R}$.

Für eine ungerade Primzahl $p > 3$ bestimmt das Legendre-Symbol $\left(\frac{5}{p}\right)$ das Zerlegungsverhalten in $\mathcal{O}_K$:

1. $p \equiv 2, 3 \pmod 5$: p bleibt *träge* in $\mathcal{O}_K$. Das Ideal (p) ist prim.
2. $p \equiv 1, 4 \pmod 5$: p ist *voll zerlegt*, d. h. $(p) = \mathfrak{p}\bar{\mathfrak{p}}$ mit Hauptidealen $\mathfrak{p} = (\pi)$. Für die algebraische Norm gilt $N(\pi) = |\sigma_+(\pi)\sigma_-(\pi)| = p$.

Definition 1.1 (Kanonische Differenzkoordinate δ_{can})**.** Sei $q \equiv 1, 4 \pmod 5$ eine zerlegte Primzahl mit $q \neq 5$. Die logarithmische Differenz eines Erzeugers $\pi \in \mathcal{O}_K$ mit $N(\pi) = q$ ist gegeben durch:

$$\delta(\pi) := \log|\sigma_+(\pi)| - \log|\sigma_-(\pi)|. \tag{1}$$

Da die Einheitengruppe durch $\pm\phi^{\mathbb{Z}}$ erzeugt wird, wirkt eine Multiplikation mit ϕ^k als Verschiebung $\delta \mapsto \delta + 2k\log\phi$. Der Übergang zum Galois-konjugierten Ideal $\bar{\mathfrak{p}}$ induziert die Vorzeichenumkehr $\delta \mapsto -\delta$.

Durch simultane Quotientierung bezüglich der Gruppe $\mathbb{Z} \rtimes (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ definieren wir die kanonische Minkowski-Differenzkoordinate:

$$\delta_{\text{can}}(q) := \big|\, \delta(\pi) \pmod{2\log\phi} \,\big| \in [0, \log\phi]. \tag{2}$$

Lemma 1.2 (Nicht-Entartung der kanonischen Koordinate)**.** *Für jede zerlegte rationale Primzahl $q \equiv 1, 4 \pmod 5$ mit $q \neq 5$ gilt strikt:*

$$\delta_{\text{can}}(q) > 0. \tag{3}$$

Insbesondere liegt $\delta_{\text{can}}(q)$ im halboffenen Fundamentalintervall $(0, \log\phi]$.

Beweis. Angenommen, es wäre $\delta_{\text{can}}(q) = 0$. Dann existiert ein Erzeuger $\pi \in \mathcal{O}_K$ mit $|\sigma_+(\pi)| = |\sigma_-(\pi)|$. Daraus folgt entweder:

1. $\sigma_+(\pi) = \sigma_-(\pi)$: In diesem Fall ist $\pi \in \mathbb{Q}$. Da $\pi \in \mathcal{O}_K$, folgt $\pi \in \mathbb{Z}$. Dann wäre $N(\pi) = \pi^2 = q$, was der Primität von q über $\mathbb{Z}$ widerspricht.
2. $\sigma_+(\pi) = -\sigma_-(\pi)$: In diesem Fall hat π die Spur $\mathrm{Tr}(\pi) = 0$. Folglich ist $\pi = b\sqrt{5}$ mit $b \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$. Dann gilt $N(\pi) = 5b^2 = q$, woraus $5 \mid q$ folgt. Dies widerspricht der Voraussetzung $q \neq 5$.

Folglich ist $\delta_{\text{can}}(q) \neq 0$, und somit $\delta_{\text{can}}(q) > 0$. □

Definition 1.3 (Einbettungsvektor $\Psi^{(2)}_{9,\log}$)**.** Jeder Primzahl $p > 3$ wird anhand ihrer Restklasse modulo 12 ein EABC-Index $R(p) \in \{E, A, B, C\} \equiv \{1, 5, 7, 11\} \pmod{12}$ und ein Koordinatenpaar $(\ell_+(p), \ell_-(p)) \in \mathbb{R}^2$ zugeordnet:

$$\ell(p) := \begin{cases} \left(\dfrac{\log p}{2}, \dfrac{\log p}{2}\right), & \text{falls } p \equiv 2, 3 \pmod 5, \\[2ex] \left(\dfrac{\log p + \delta_{\text{can}}(p)}{2}, \dfrac{\log p - \delta_{\text{can}}(p)}{2}\right), & \text{falls } p \equiv 1, 4 \pmod 5. \end{cases} \tag{4}$$

Für eine beliebige natürliche Zahl $n = 2^{v_2(n)}3^{v_3(n)}\prod_{p>3} p^{v_p(n)} \in \mathbb{N}_{>0}$ setzen wir additiv fort:

$$\boldsymbol{\ell}_{\pm}(n) := \sum_{p>3} v_p(n)\ell_{\pm}(p)\mathbf{e}_{R(p)} \in \mathbb{R}^4. \tag{5}$$

Mit der normierten orthogonalen Walsh-Hadamard-Matrix

$$W_4 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{O}(4) \tag{6}$$

ist die Phasenraumtransformation $\Psi^{(2)}_{9,\log} : \mathbb{N}_{>0} \to \mathbb{R}^9$ definiert durch:

$$\Psi^{(2)}_{9,\log}(n) := \big(\tau(n);\, U(n);\, S(n)\big) = \big(\log n;\, W_4\boldsymbol{\ell}_+(n);\, W_4\boldsymbol{\ell}_-(n)\big). \tag{7}$$

1.2 Der analytische und konstruktive Rang-9-Satz

Satz 1.4 (Rang-9-Satz für $\Psi^{(2)}_{9,\log}$)**.** *Das reelle Bild $\Psi^{(2)}_{9,\log}(\mathbb{N}_{>0})$ spannt einen 9-dimensionalen Vektorraum auf:*

$$\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{span} \Psi^{(2)}_{9,\log}(\mathbb{N}_{>0}) = 9. \tag{8}$$

Beweis. Wir wählen für jede der vier EABC-Klassen $R \in \{E, A, B, C\} \equiv \{1, 5, 7, 11\} \pmod{12}$ ein träges Prim p_R und ein gespaltenes Prim $q_R \neq 5$:

Klasse R	E (1 mod 12)	A (5 mod 12)	B (7 mod 12)	C (11 mod 12)
Träges Prim p_R	13 ($p \equiv 3 \bmod 5$)	17 ($p \equiv 2 \bmod 5$)	7 ($p \equiv 2 \bmod 5$)	23 ($p \equiv 3 \bmod 5$)
Gespaltenes Prim q_R	61 ($q \equiv 1 \bmod 5$)	29 ($q \equiv 4 \bmod 5$)	19 ($q \equiv 4 \bmod 5$)	11 ($q \equiv 1 \bmod 5$)

Zusammen mit der Sonderprimzahl 2 bildet $\mathcal{B} = \{2, p_E, q_E, p_A, q_A, p_B, q_B, p_C, q_C\}$ eine 9-elementige Menge. Vor Anwendung der orthogonalen Transformation W_4 bilden die Vektoren $(\tau(p), \boldsymbol{\ell}_+(p), \boldsymbol{\ell}_-(p))$ die Zeilen der Matrix $M_{\mathrm{raw}} \in \mathbb{R}^{9\times 9}$.

Da die Primzahl 2 im internen EABC-Sektor verschwindet ($\boldsymbol{\ell}_{\pm}(2) = \mathbf{0}$) und jede Primzahl $p \in \mathcal{B} \setminus \{2\}$ genau eine EABC-Komponente belegt, zerfällt M_{raw} in eine Blockdreiecksmatrix:

$$M_{\mathrm{raw}} = \begin{pmatrix} \log 2 & \mathbf{0}^T & \mathbf{0}^T & & \\ \boldsymbol{\tau}_E & \Delta_E & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \boldsymbol{\tau}_A & \mathbf{0} & \Delta_A & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \boldsymbol{\tau}_B & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \Delta_B & \mathbf{0} \\ \boldsymbol{\tau}_C & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \Delta_C \end{pmatrix}, \tag{9}$$

wobei die 2×2-Blöcke Δ_R für $R \in \{E, A, B, C\}$ gegeben sind durch:

$$\Delta_R = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\log p_R & \frac{1}{2}\log p_R \\ \frac{\log q_R + \delta_R}{2} & \frac{\log q_R - \delta_R}{2} \end{pmatrix}, \qquad \delta_R := \delta_{\mathrm{can}}(q_R) > 0. \tag{10}$$

Die Determinante jedes Blocks errechnet sich exakt zu:

$$\det \Delta_R = \left(\frac{1}{2}\log p_R\right)\left(\frac{\log q_R - \delta_R}{2}\right) - \left(\frac{1}{2}\log p_R\right)\left(\frac{\log q_R + \delta_R}{2}\right) = -\frac{1}{2}\log p_R \cdot \delta_R. \tag{11}$$

Damit lautet die Gesamtdeterminante der Rohmatrix:

$$\det M_{\mathrm{raw}} = \log 2 \cdot \prod_{R\in\{E,A,B,C\}} \det \Delta_R = \frac{\log 2}{16}\prod_R \log p_R \prod_R \delta_R. \tag{12}$$

Da $p_R \geq 7 > 1$, ist $\log p_R > 0$. Nach Lemma **??** gilt $\delta_R > 0$. Folglich ist $\det M_{\text{raw}} \neq 0$.

Die vollständige Bildmatrix M entsteht durch Multiplikation mit der orthogonalen Blockmatrix:

$$M = M_{\text{raw}} \cdot \operatorname{diag}(1, W_4^T, W_4^T). \tag{13}$$

Wegen $|\det W_4| = 1$ gilt $|\det M| = |\det M_{\text{raw}}| > 0$. Somit ist $\operatorname{rank}_{\mathbb{R}} M = 9$. □

Bemerkung 1.5 (Konstruktive Generatoren in $\mathbb{Z}[\phi]$). $]DieMinimalbasiserfordertkeinealgorithmischeHeurist$ $a + b\phi \in \mathbb{Z}[\phi]$ mit $N(a + b\phi) = a^2 + ab - b^2 = q$ existieren:

$$11 = N(3 + \phi) = 3^2 + 3 \cdot 1 - 1^2, \tag{14}$$

$$19 = N(4 + \phi) = 4^2 + 4 \cdot 1 - 1^2, \tag{15}$$

$$29 = N(5 + \phi) = 5^2 + 5 \cdot 1 - 1^2, \tag{16}$$

$$61 = N(7 + 3\phi) = 7^2 + 7 \cdot 3 - 3^2. \tag{17}$$

Damit ist der Rang-9-Beweis vollständig konstruktiv über algebraischen Zahlen verifiziert.

2 Collatz-Dynamik und der Ein-Schritt-Kollaps auf H

2.1 Die invariante Hyperfläche H

Auf dem multiplikativen Untermonoid $\mathbb{N}_{>0,(6)} := \{n \in \mathbb{N}_{>0} \mid \gcd(n, 6) = 1\}$ gilt nach Konstruktion der Minkowski-Koordinaten für jeden Primfaktor $p > 3$ die Summenidentität $\ell_+(p) + \ell_-(p) = \log p$. Durch Summation über alle Faktoren folgt:

$$\sum_{R \in \{E,A,B,C\}} \big(\ell_{+,R}(n) + \ell_{-,R}(n)\big) = \log n = \tau(n). \tag{18}$$

Da die nullte Zeile von W_4 die normierte Summe bildet ($U_0 = \frac{1}{2}\sum_R \ell_{+,R}$ und $S_0 = \frac{1}{2}\sum_R \ell_{-,R}$), erhalten wir die fundamentale Identität:

$$\tau(n) = 2\big(U_0(n) + S_0(n)\big). \tag{19}$$

Definition 2.1 (Hyperfläche H und Normalenfunktion ν)**.** Die lineare 8-dimensionale Hyperfläche $H \subset \mathbb{R}^9$ ist definiert durch:

$$H := \left\{(\tau, U, S) \in \mathbb{R}^9 \;\middle|\; \tau - 2(U_0 + S_0) = 0\right\}. \tag{20}$$

Der zugehörige normierte Einheitsnormalenvektor lautet $\widehat{\boldsymbol{\nu}}_H = \frac{1}{3}(1, -2, 0, 0, 0, -2, 0, 0, 0)^T$. Wir definieren die skalare Normalenfunktion:

$$\nu(n) := \langle \Psi^{(2)}_{9,\log}(n), \widehat{\boldsymbol{\nu}}_H \rangle = \frac{\tau(n) - 2(U_0(n) + S_0(n))}{3}. \tag{21}$$

Proposition 2.2 (Exakte Normalenkoordinate)**.** *Für jedes $n \in \mathbb{N}_{>0}$ gilt:*

$$\nu(n) = \frac{v_2(n)\log 2 + v_3(n)\log 3}{3}. \tag{22}$$

Für ungerade Zahlen $o \in \mathbb{N}_{\text{odd}}$ vereinfacht sich dies zu $\nu(o) = \frac{1}{3} v_3(o) \log 3$.

2.2 Der Kollaps-Satz für den beschleunigten Collatz-Schritt

Sei $\mathbb{N}_{\text{odd}} = \{2m+1 \mid m \in \mathbb{N}_0\}$ die Menge der ungeraden natürlichen Zahlen. Der beschleunigte Collatz-Operator $T_* : \mathbb{N}_{\text{odd}} \to \mathbb{N}_{\text{odd}}$ ist definiert durch:

$$T_*(o) := \frac{3o+1}{2^{k(o)}}, \qquad k(o) := v_2(3o+1). \tag{23}$$

Lemma 2.3 (Teilerfremdheit zu 6)**.** *Für alle $o \in \mathbb{N}_{\text{odd}}$ gilt:*

$$\gcd(T_*(o), 6) = 1. \tag{24}$$

Beweis. Da o ungerade ist, ist $3o+1$ gerade. Durch Division durch $2^{v_2(3o+1)}$ wird die maximale Zweierpotenz gekürzt, sodass $v_2(T_*(o)) = 0$ und folglich $\gcd(T_*(o), 2) = 1$ gilt.

Weiterhin gilt modulo 3 stets:

$$3o+1 \equiv 1 \pmod 3. \tag{25}$$

Da 2 modulo 3 invertierbar ist ($2 \cdot 2 \equiv 1 \pmod 3$), kann die Division durch $2^{k(o)}$ keinen Faktor 3 erzeugen:

$$T_*(o) = (3o+1) \cdot 2^{-k(o)} \equiv 1 \cdot 2^{-k(o)} \not\equiv 0 \pmod 3. \tag{26}$$

Somit ist $v_3(T_*(o)) = 0$ und $\gcd(T_*(o), 3) = 1$. Hieraus folgt $\gcd(T_*(o), 6) = 1$. □

Satz 2.4 (Ein-Schritt-Kollaps auf H)**.** *Für jeden ungeraden Ausgangswert $o \in \mathbb{N}_{\text{odd}}$ gilt:*

$$\nu(T_*(o)) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \Psi^{(2)}_{9,\log}(T_*(o)) \in H. \tag{27}$$

Die induzierte Phasenabbildung $\mathcal{C} = \Psi \circ T_* \circ \Psi^{-1}$ bildet $\Psi(\mathbb{N}_{\text{odd}})$ in die Hyperfläche H ab:

$$\mathcal{C}\big(\Psi(\mathbb{N}_{\text{odd}})\big) \subset H \cap \Psi(\mathbb{N}_{>0,(6)}). \tag{28}$$

Beweis. Folgt unmittelbar aus Lemma **??** und der Auswertung von $\nu(n)$ für $v_2 = v_3 = 0$. □

Korollar 2.5 (Tangentialität für $k \geq 1$)**.** *Ist $n_0 \in \mathbb{N}_{\text{odd}}$ und bezeichnet $n_k = T_*^k(n_0)$ die Collatz-Trajektorie, so gilt für alle $k \geq 1$:*

$$\Delta\Psi_k := \Psi(n_{k+1}) - \Psi(n_k) \in TH. \tag{29}$$

Die gesamte Dynamik verläuft nach der ersten Iteration rein tangential innerhalb von H.

3 Projektorgeometrie und die kanonische $3+2+3+1$-Zerlegung

3.1 Der orthogonale Projektor P_H

Der orthogonale Projektor P_N auf den 1-dimensionalen Normalenraum $NH = \text{span}(\widehat{\boldsymbol{\nu}}_H)$ lautet:

$$P_N = \widehat{\boldsymbol{\nu}}_H \widehat{\boldsymbol{\nu}}_H^T = \frac{1}{9} \boldsymbol{\nu}_H \boldsymbol{\nu}_H^T. \tag{30}$$

Der orthogonale Projektor auf die 8-dimensionale Hyperfläche H ist somit $P_H = I_9 - P_N$.

Satz 3.1 (Explizite Darstellung und algebraische Eigenschaften)**.** *In der Standardbasis* $(\mathbf{e}_0, \ldots, \mathbf{e}_8) \equiv (\tau, U_0, U_x, U_y, U_z, S_0, S_x, S_y, S_z)$ *lautet* $P_H \in \mathbb{Q}^{9\times 9}$*:*

$$P_H = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 8 & 2 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 & 0 & -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}. \tag{31}$$

P_H ist symmetrisch ($P_H^T = P_H$), idempotent ($P_H^2 = P_H$) und besitzt die Spur $\mathrm{Tr}(P_H) = 8$*. Es gilt:*

$$P_H \boldsymbol{\nu}_H = \mathbf{0}, \qquad P_H \mathbf{v} = \mathbf{v} \quad \forall \mathbf{v} \in H. \tag{32}$$

3.2 Eigenbasis des Singulettsektors und Hauptachsenzerlegung

Im 3-dimensionalen Singulettsektor $\mathbb{R}^3_{\text{sing}} = \mathrm{span}\{\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_5\}$ mit Koordinaten (τ, U_0, S_0) operiert der nichttriviale 3×3-Brückenblock:

$$M_{\text{bridge}} = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 8 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & -4 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix}. \tag{33}$$

Proposition 3.2 (Orthogonale Eigenbasis)**.** *Der Block* M_{bridge} *besitzt die paarweise orthogonalen Eigenvektoren:*

$$\mathbf{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{h} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{34}$$

mit den zugehörigen Eigenwerten $\lambda(\mathbf{n}) = 0$ *sowie* $\lambda(\mathbf{b}) = 1$ *und* $\lambda(\mathbf{h}) = 1$*.*

Beweis. Die paarweise Orthogonalität folgt direkt über das euklidische Skalarprodukt: $\langle \mathbf{n}, \mathbf{b} \rangle = 0 - 2 + 2 = 0$, $\langle \mathbf{n}, \mathbf{h} \rangle = 4 - 2 - 2 = 0$, $\langle \mathbf{b}, \mathbf{h} \rangle = 0 + 1 - 1 = 0$. Die Matrix-Vektor-Multiplikation ergibt:

$$M_{\text{bridge}}\mathbf{n} = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 8-4-4 \\ 2-10+8 \\ 2+8-10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot \mathbf{n}, \tag{35}$$

$$M_{\text{bridge}}\mathbf{b} = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 0+2-2 \\ 0+5+4 \\ 0-4-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \mathbf{b}, \tag{36}$$

$$M_{\text{bridge}}\mathbf{h} = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 32+2+2 \\ 8+5-4 \\ 8-4+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \mathbf{h}. \tag{37}$$

□

Satz 3.3 (Kanonische $3+2+3+1$-Zerlegung)**.** *Der gesamte 9-dimensionale Phasenraum zerfällt orthogonal in:*

$$\mathbb{R}^9 = \mathbb{R}^3_U \oplus \mathbb{R}^2_B \oplus \mathbb{R}^3_S \oplus \mathbb{R}_N, \qquad (9 = 3+2+3+1), \tag{38}$$

wobei:

- $\mathbb{R}^3_U = \mathrm{span}\{\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4\}$ *das Walsh-Triplett* $\mathbf{U} = (U_x, U_y, U_z)$ *ist,*
- $\mathbb{R}^2_B = \mathrm{span}\{\mathbf{h}, \mathbf{b}\}$ *die tangentiale Brückenebene mit Koordinaten* (τ, B) *und* $B = U_0 - S_0$ *darstellt,*
- $\mathbb{R}^3_S = \mathrm{span}\{\mathbf{e}_6, \mathbf{e}_7, \mathbf{e}_8\}$ *das Walsh-Triplett* $\mathbf{S} = (S_x, S_y, S_z)$ *ist,*
- $\mathbb{R}_N = \mathrm{span}\{\boldsymbol{\nu}_H\}$ *den 1-dimensionalen Normalenraum* NH *bildet.*

Insbesondere ist die Hyperfläche H *als Vektorraum kanonisch isomorph zu* $\mathbb{R}^3 \oplus \mathbb{R}^2 \oplus \mathbb{R}^3$ *vermöge der expliziten Rekonstruktion:*

$$U_0 = \frac{\tau}{4} + \frac{B}{2}, \qquad S_0 = \frac{\tau}{4} - \frac{B}{2}. \tag{39}$$

4 Dynamische Wirkungsmechanismen und der Defektoperator D_3

4.1 Skalare Kontraktion und das 2-adische Restklassenmodell

Für einen ungeraden Zustand $o \in \mathbb{N}_{\mathrm{odd}}$ lautet die exakte deterministische Skalenänderung unter $T_*(o)$:

$$\Delta\tau(o) = \log T_*(o) - \log o = \log\left(3 + \frac{1}{o}\right) - k(o)\log 2. \tag{40}$$

Satz 4.1 (Asymptotischer Ensemble-Drift unter dem Haar-Maß)**.** *Sei* μ_{Haar} *das normalisierte Haar-Maß auf den ungeraden 2-adischen Einheiten* $\mathbb{Z}_2^\times$ *(*$\mu_{\mathrm{Haar}}(\mathbb{Z}_2^\times) = 1$*). Dann ist die Zufallsvariable* $K = v_2(3o+1)$ *strikt geometrisch verteilt:*

$$\Pr(K = j) = 2^{-j} \qquad (j \geq 1), \tag{41}$$

woraus $\mathbb{E}_{\mathrm{Haar}}[K] = \sum_{j=1}^{\infty} j2^{-j} = 2$ *folgt. Im Restklassen-Nullmodell gilt für jedes feste* o*:*

$$\mathbb{E}_{\mathrm{res}}[\Delta\tau \mid o] = \log\left(3 + \frac{1}{o}\right) - 2\log 2, \tag{42}$$

und unter dem reellen Grenzübergang $o \to \infty$ *ergibt sich der negative Ensemble-Drift:*

$$\lim_{o\to\infty} \mathbb{E}_{\mathrm{res}}[\Delta\tau \mid o] = \log 3 - 2\log 2 = \log\left(\frac{3}{4}\right) \approx -0{,}287682 < 0. \tag{43}$$

4.2 Der arithmetische Defektoperator $D_3(o)$

Sei $\boldsymbol{\Lambda}(n) = (\boldsymbol{\ell}_+(n), \boldsymbol{\ell}_-(n))^T \in \mathbb{R}^8$ der EABC-Minkowski-Faktorisierungsvektor. Der interne 8-dimensionale Phasenraumvektor lautet $\mathbf{Y}(n) = (U(n), S(n)) = \mathcal{W}_8\boldsymbol{\Lambda}(n)$ mit $\mathcal{W}_8 = \mathrm{diag}(W_4, W_4)$.

Definition 4.2 (Arithmetischer Defektoperator D_3)**.** Für jedes ungerade $o \in \mathbb{N}_{\mathrm{odd}}$ ist der arithmetische Defektoperator $D_3(o) \in \mathbb{R}^8$ definiert durch:

$$D_3(o) := \boldsymbol{\Lambda}(3o+1) - \boldsymbol{\Lambda}(o). \tag{44}$$

Da Zweierpotenzen $2^{k(o)}$ im EABC-Minkowski-Vektor $\boldsymbol{\Lambda}$ per Konstruktion verschwinden, gilt $\boldsymbol{\Lambda}(T_*(o)) = \boldsymbol{\Lambda}(3o+1)$. Der interne Phasenraumsprung $J(o) := \mathbf{Y}(T_*(o)) - \mathbf{Y}(o)$ lautet daher exakt:

$$J(o) = \mathcal{W}_8 D_3(o). \tag{45}$$

Da $\mathcal{W}_8$ eine orthogonale Matrix ist ($\mathcal{W}_8^T\mathcal{W}_8 = I_8$), ist die Abbildung isometrisch:

$$\|J(o)\| = \|D_3(o)\|. \tag{46}$$

Bemerkung 4.3 (Algebraische Lokalisierung der Collatz-Nichtlinearität)**.** Die geometrische Konstruktion entkoppelt die Collatz-Dynamik exakt in zwei Bestandteile:

$$\text{Collatz-Operator} = \underbrace{\text{linearer 8D-Phasenraum } H}_{\text{isometrische Walsh-Minkowski-Geometrie}} + \underbrace{\text{Faktorisierungsdefekt } D_3(o)}_{\text{nichtlineare Primzahlrekombination von } 3o+1}. \tag{47}$$

Die Nichtlinearität des Problems liegt mithin nicht im geometrischen Darstellungsraum, sondern ausschließlich in der additiven Störung $o \mapsto 3o + 1$ der Primfaktorzerlegung.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Das Diagramm der Collatz-Dynamik im $\Psi^{(2)}_{9,\log}$-Phasenraum schließt kommutativ ab:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N}_{\text{odd}} & \xrightarrow{T_*} & \mathbb{N}_{>0,(6)} \\ \big\downarrow \Psi^{(2)}_{9,\log} & & \big\downarrow \Psi^{(2)}_{9,\log} \\ \mathcal{X}_{\text{odd}} \subset \mathbb{R}^9 & \xrightarrow{\mathcal{C}} & H \cong \mathbb{R}^3_U \oplus \mathbb{R}^2_B \oplus \mathbb{R}^3_S \end{array} \tag{48}$$

Nach dem ersten Schritt kollabiert jede Trajektorie ausnahmslos in die 8-dimensionale Hyperfläche H. Entlang der tangentialen Brückenebene $\mathbb{R}^2_B$ zieht der negative Erwartungsdrift $\log(3/4)$ das Ensemble radial zusammen, während der transversale Defekt $D_3(o)$ in den Walsh-Tripletts $\mathbb{R}^3_U \oplus \mathbb{R}^3_S$ pseudozufällig gestreut wird.